신기후체제대응 환경기술개발사업

글로벌 수송부문 모형 시나리오

2025.07.04.

지역 구분

지역 분류			모형 개발 연도	
			도로 부문	전 부문
KOR	Republic of Korea	대한민국	1단계 1,2차연도	2단계 3차연도
CHN	China	중국	1단계 2차연도	
JPN	Japan	일본	1단계 2차연도	
NOA	North America	미국	2단계 1차연도	
		캐나다	2단계 1차연도	
		멕시코	2단계 1차연도	
EU	European Union	EU·영국	2단계 1차연도	
ANG	Australia and New Zealand	호주	2단계 1차연도	
		뉴질랜드	2단계 1차연도	
IND	India	인도	2단계 2차연도	
OAS	East Asia (excl. Northeast Asia)	동북아 외 아시아	2단계 2차연도	
FSU	Eastern Europe and the Former Soviet Union	동유럽 및 구소련	2단계 2차연도	
MEA	Middle East and Africa	중동 및 아프리카	2단계 2차연도	
LAM	Latin America and the Caribbean	중남미	2단계 2차연도	

지역 구분

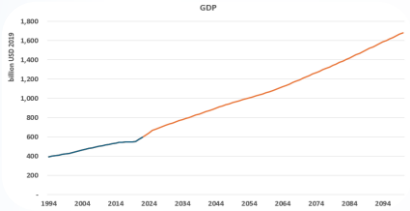
구분		국가	모형
KOR (1)	대한민국	대한민국(KOR)	국가모형
CHN (1)	중국	중국(CHN)	국가모형
JPN (1)	일본	일본(JPN)	국가모형
NOA (3)	북미	미국(USA)	국가모형
		멕시코(MEX)	국가모형
		캐나다(CAN)	국가모형
EU (35)	EU.영국	안도라(AND), 오스트리아(AUT), 벨기에(BEL), 불가리아(BGR), 크로아티아(HRV), 키프로스(CYP), 체코(CZE), 덴마크(DNK), 에스토니아(EST), 핀란드(FIN), 프랑스(FRA), 독일(DEU), 그리스(GRC), 헝가리(HUN), 아이슬란드(ISL), 아일랜드(IRL), 이탈리아(ITA), 라트비아(LVA), 리히텐슈타인(LIE), 리투아니아(LTU), 룩셈브루크(LUX), 몰타(MLT), 모나코(MCO), 네덜란드(NLD), 노르웨이(NOR), 폴란드(POL), 포르투갈(PRT), 루마니아(ROU), 산마리노(SMR), 슬로바키아(SVK), 슬로베니아(SVN), 스페인(ESP), 스웨덴(SWE), 스위스(CHE), 영국(GBR)	지역모형
ANG (2)	호주. 뉴질랜드	호주(AUS)	국가모형
		뉴질랜드(NZL)	국가모형
IND (1)	인도	인도(IND)	국가모형
OAS (33)	동북아 외 아시아	아프가니스탄(AFG), 방글라데시(BGD), 부탄(BTN), 브루나이 다루살람(BRN), 캄보디아(KHM), 중국 대만(TWN), 조선민주주의인민공화국(PRK), 피지(FJI), 인도네시아(IDN), 키리바시(KIR), 라오스(LAO), 말레이시아(MYS), 몰디브(MDV), 마셜제도(MHL), 미크로네시아 연방(FSM), 몽골(MNG), 미얀마(MMR), 네팔(NPL), 니우에(NIU), 파키스탄(PAK), 팔라우(PLW), 파푸아뉴기니(PNG), 필리핀(PHL), 사모아(WSM), 싱가포르(SGP), 솔로몬 제도(SLB), 스리랑카(LKA), 태국(THA), 동티모르(TLS), 통가(TON), 투발루(TUV), 바누아투(VUT), 베트남(VNM)	지역모형

구분		국가	모형
FSU (18)	동유럽 및 구소련	알바니아(ALB), 아르메니아(ARM), 아제르바이잔(AZE), 벨라루스(BLR), 보스니아 헤르체고비나(BIH), 조지아(GEO), 카자흐스탄(KAZ), 코소보(XKX), 키르기스스탄(KGZ), 몬테네그로(MNE), 북마케도니아(MKD), 몰도바 공화국(MDA), 러시아 연방(RUS), 세르비아(SRB), 타지키스탄(TJK), 투르크메니스탄(TKM), 우크라이나(UKR), 우즈베키스탄(UZB)	지역모형
MEA (71)	중동 및 아프리카	알제리(DZA), 앙골라(AGO), 바레인(BHR), 베냉(BEN), 보츠와나(BWA), 부르키나 파소(BFA), 부룬디(BDI), 카보베르데(CPV), 카메룬(CMR), 중앙아프리카공화국(CAF), 차드(TCD), 코모로스(COM), 콩고(COG), 코트디부아르(CIV), 콩고민주공화국(COD), 지부티(DJI), 이집트(EGY), 적도 기니(GNQ), 에리트레아(ERI), 에스와티니(SWZ), 에티오피아(ETH), 가봉(GAB), 감비아(GMB), 가나(GHA), 기니(GIN), 기니비사우(GNB), 이란(이슬람 공화국)(IRN), 이라크(IRQ), 이스라엘(ISR), 요르단(JOR), 케냐(KEN), 쿠웨이트(KWT), 레바논(LBN), 레소토(LSO), 라이베리아(LBR), 리비아(LBY), 마다가스카르(MDG), 말라위(MWI), 말리(MLI), 모리타니(MRT), 모리셔스(MUS), 모로코(MAR), 모잠비크(MOZ), 나미비아(NAM), 니제르(NER), 나이지리아(NGA), 오만(OMN), 카타르(QAT), 레위니옹(REU), 르완다(RWA), 상투메프린시페(STP), 사우디아라비아(SAU), 세네갈(SEN), 세이셸(SYC), 시에라리온(SLE), 소말리아(SOM), 남아프리카 공화국(ZAF), 남수단(SSD), 팔레스타인국가(PSE), 수단(SDN), 시리아 아랍 공화국(SYR), 토고(TGO), 튀니지(TUN), 튀르키예(TUR), 우간다(UGA), 아랍에미리트 연합(ARE), 탄자니아 연합 공합국(TZA), 서사하라(ESH), 예멘(YEM), 잠비아(ZMB), 짐바브웨(ZWE)	지역모형
LAM (32)	중남미	앤티가 바부다(ATG), 아르헨티나(ARG), 바하마(BHS), 바베이도스(BRB), 벨리즈(BLZ), 볼리비아(BOL), 브라질(BRA), 칠레(CHL), 콜롬비아(COL), 코스타리카(CRI), 쿠바(CUB), 도미니카(DMA), 도미니카 공화국(DOM), 에콰도르(ECU), 엘살바도르(SLV), 그레나다(GRD), 과테말라(GTM), 가이아나(GUY), 아이티(HTI), 온두라스(HND), 자메이카(JAM), 니카라과(NIC), 파나마(PAN), 파라과이(PRY), 페루(PER), 세인트 키츠 네비스(KNA), 세인트 루시아(LCA), 세인트 빈센트 그레나딘(VCT), 수리남(SUR), 트리니다드 토바고(TTO), 우루과이(URY), 베네수엘라(볼리바르 공화국)(VEN)	지역모형

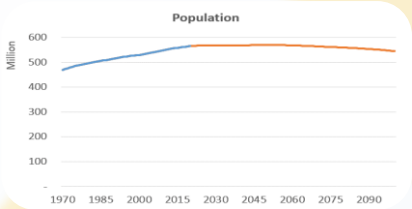
모빌리티 시나리오 개요

주요 전제

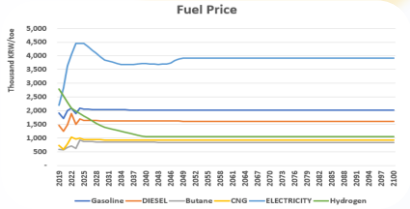
GDP



인구



연료가격



Policy

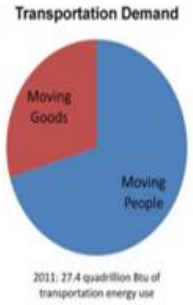
- Penetration target of zero-emission vehicle, Fuel efficiency standard, etc

Technological characteristics

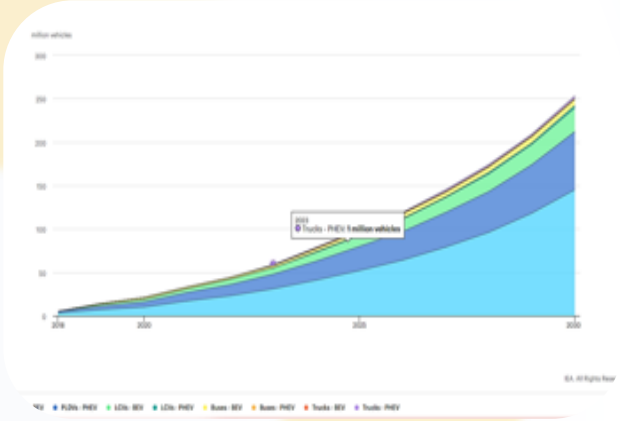
- Vehicle price
- Fuel efficiency

모빌리티 수요 전망

Demand Reduction Strategy	Impact Type	Potential Magnitude of Impact
Built Environment Characteristics	LDV VMT reduction	12-18% (15% used for summary)
Trip Reduction	LDV VMT reduction	1-10% (5% used for summary)
Efficient Driving	MPG improvement	1-5% (5% used for summary)
Non-LDV Mode Switching	Ton-miles switched	<10% (10% used for summary)

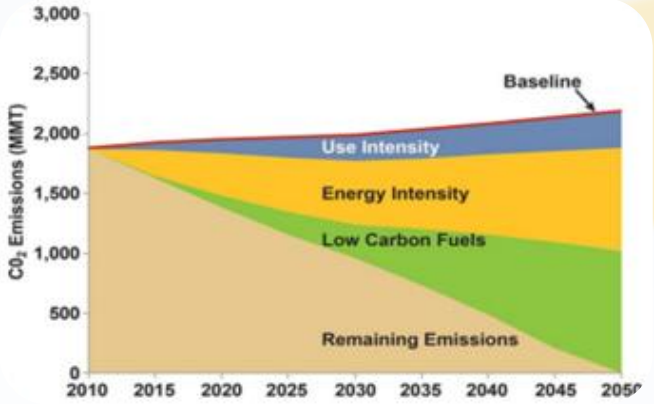


모빌리티 기술 확산 전망

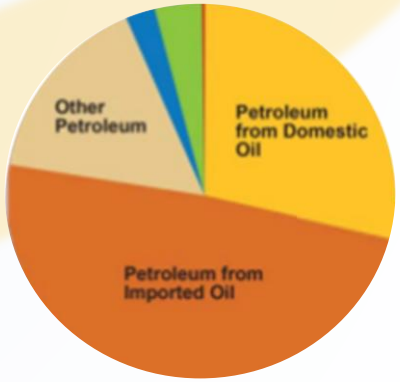


BAU 시나리오
탄소중립 시나리오

온실가스 배출량 전망



에너지 수요 전망

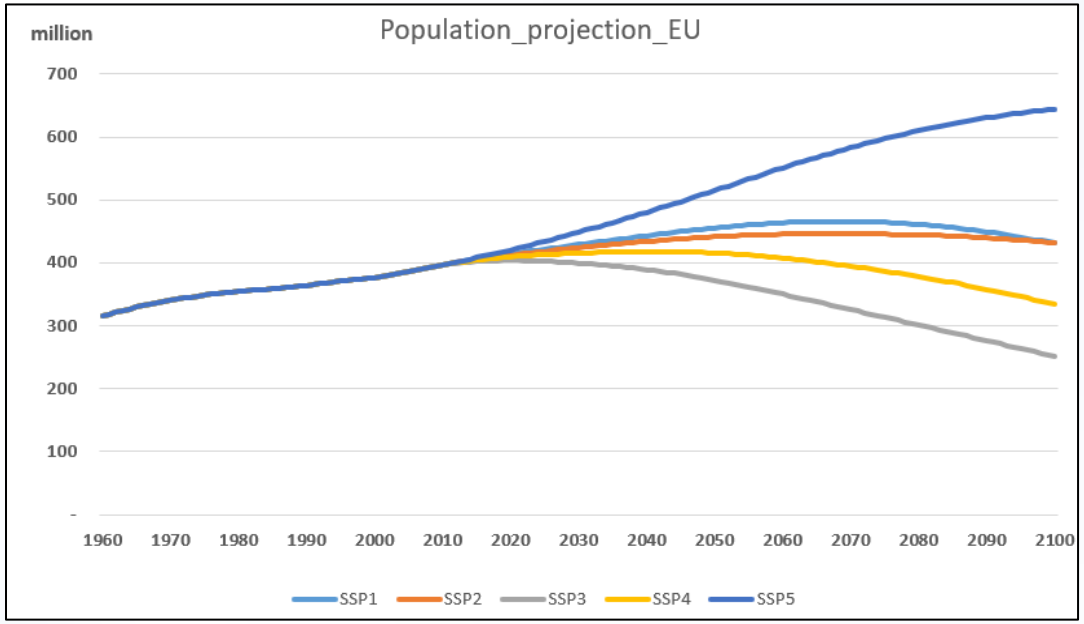


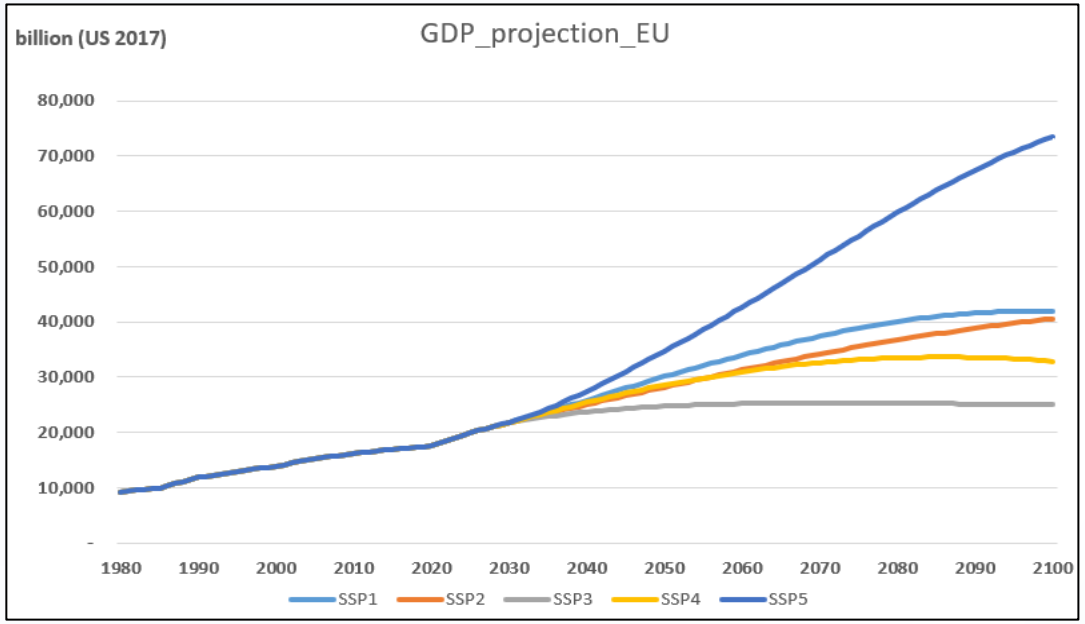
시나리오 구성 내용: GDP 및 인구 전제

- **서비스 수요**
  - 등록대수 전망에 필요한 GDP와 인구는 IIASA의 SSP2 시나리오 하의 데이터 활용

시나리오	특징
SSP1	지속가능한 발전 중시
SSP2	현재 경향 유지
SSP3	고탄소, 기후변화 미적응

시나리오	특징
SSP4	저탄소 수요 증가, 고소득층에게 집중
SSP5	화석연료중심 사회, 물질주의, 환경의 공학적 설비





시나리오 구성 내용: 공통 인풋

- **기술선택 비용 최적화 메커니즘 + 시나리오**
  - BAU 시나리오 : 기준년도에 실행 중인 정책을 반영한 시나리오
  - 탄소중립 시나리오 : 배출량 감축, 수요관리, 친환경차 보급 목표, 연비 개선 목표 등을 반영한 시나리오

Input data		단위	구분	BAU	탄소중립 시나리오
서비스별 등록대수		대	공통	• 서비스별 등록대수	
서비스별 총 주행거리		km	시나리오별	• 국가/지역 서비스별 총 주행거리 적용	• 국가/지역 수송부문 수요관리 정책 반영
기술 진보	**신차 투자비용**	천원	시나리오별	• 국가/지역·차종별 대표차량의 가격을 기반으로 NREL ATB의 Conservative 수준 시나리오 증감률 적용	• 국가/지역·차종별 대표차량의 가격을 기반으로 NREL ATB의 Advanced 수준 시나리오 증감률 적용
	신차 연비	만km/toe	시나리오별	• 국가/지역·차종별 대표차량의 연비를 기반으로 NREL ATB의 Conservative 수준 시나리오 증감률 적용	• 국가/지역·차종별 대표차량의 연비를 기반으로 NREL ATB의 Mid~Advanced 수준 시나리오 증감률 적용
할인율		%	공통	• 20%	• 4.5%
연료가격		천원/toe	공통	• 국가/지역별 연료가격 (현재 기준년도 고정 → 향후 총괄팀 조정에 따라 업데이트)	
탄소비용		천원/tCO_{2eq}	공통	• 국가/지역별 탄소가격 (현재 0원 반영 → 향후 총괄팀 조정에 따라 업데이트)	

시나리오 구성 내용: EU 시나리오

- BAU 및 탄소중립 시나리오
  - 공통전제 외에 EU 탄소중립 정책 내용을 세부적으로 반영

정책	BAU	탄소중립 시나리오
배출량 감축	• 배출량 목표 부재	• ('30) 도로수송 배출량 546 $MtCO_2eq$ • ('50) 도로수송 배출량 0 $MtCO_2eq$
무공해차 보급	• 정책적 무공해차 보급목표 및 연비기준 등 부재 • HEV·PHEV·BEV·FCEV의 보급확대가 지연됨 • 친환경차 시장이 발달하지 않아 기술 개발이 지연되고, 도로수송기술의 연비 개선 및 친환경차 구매비용의 하락 또한 지연됨	• ('30) 무공해 승용차 3천만대, 무공해 화물차 8만대 보급 • ('35) 신규 승용차 100% 무공해차
연비 개선		• ('22~24) 승용차 95 gCO_2/km, 승합차 181 gCO_2/km • ('25~29) 승용차 93.6 gCO_2/km, 승합차 153.9 gCO_2/km • ('30~) 중대형 화물차 2019년 대비 30% 감축 • ('30~34) 승용차 49.5 gCO_2/km, 승합차 90.6 gCO_2/km • ('35~) 승용차, 승합차 0 gCO_2/km • ('40~) 소형 화물차, 버스, 트레일러 2019년 대비 90% 감축

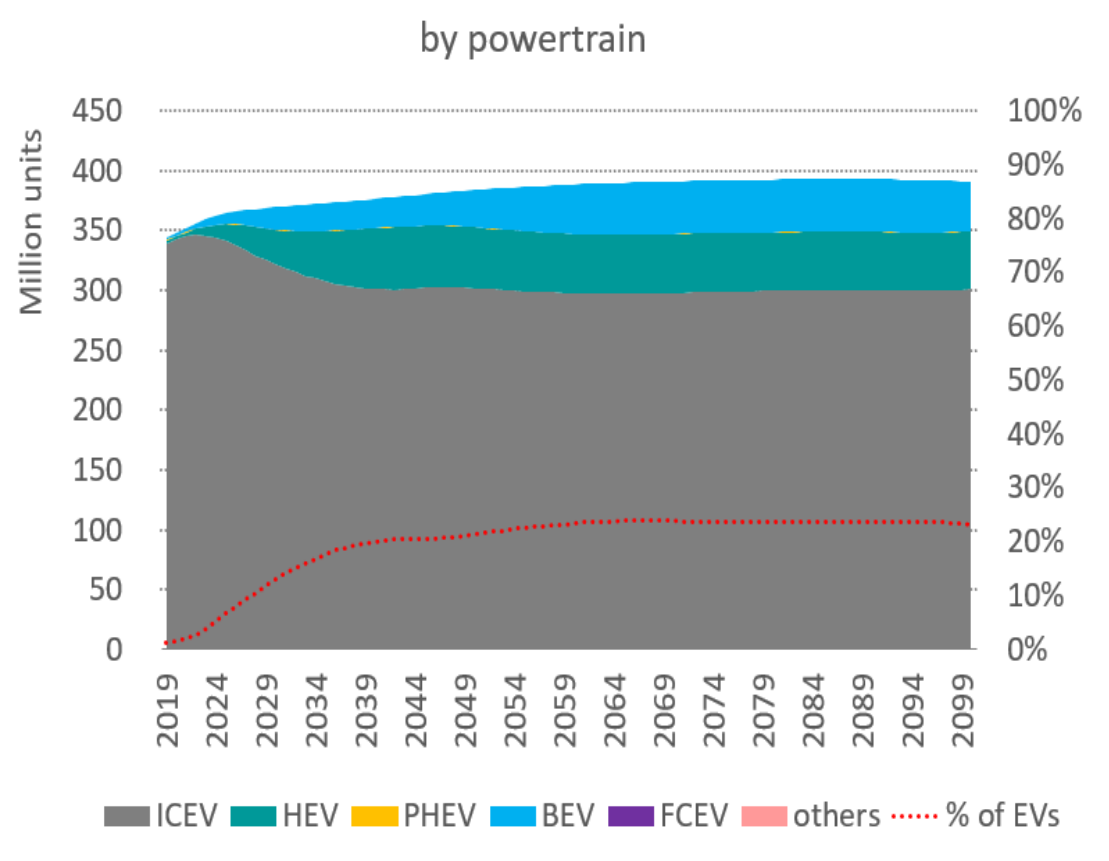
시나리오 구성 내용: EU 시나리오

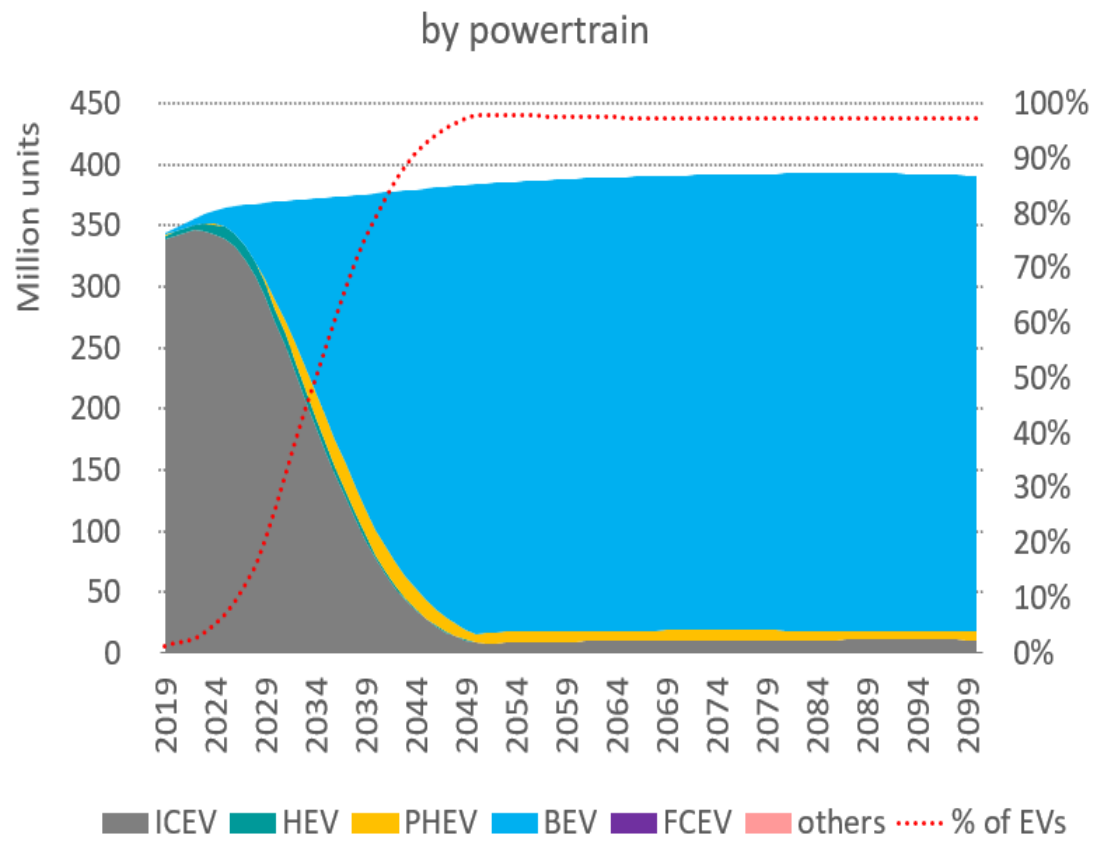
- EU 데이터 출처

DB 특성	세부항목	자료명	출처
기초사회 DB	GDP 실적	SSP database – Historical	SSP database
	GDP 전망	SSP database – SSP2 IIASA	SSP database
	인구 실적	SSP database – Historical	SSP database
	인구 전망	SSP database – SSP2 IIASA	SSP database
소비자 DB	연도별·기술별 총 주행거리	Road transport – Road traffic	Eurostat
기술 DB	연도별·기술별 등록대수	Road transport – stock of vehicles	Eurostat
	투자비용	model Car Prices in Europe	Ccarprice
	투자비용	Search for trucks, buses, and spare parts	Autoline
	연비	model Car Prices in Europe	Ccarprice
	연비	Global Fuel Economy Initiative 2021	IEA
에너지 / 온실가스 DB	에너지 소비량	Environment and energy – Emissions of greenhouse gases and air pollutants	Eurostat
	온실가스 배출량	Environment and energy - Energy statistics	Eurostat

주요 결과: 자동차 등록대수

BAU 시나리오	탄소중립 시나리오

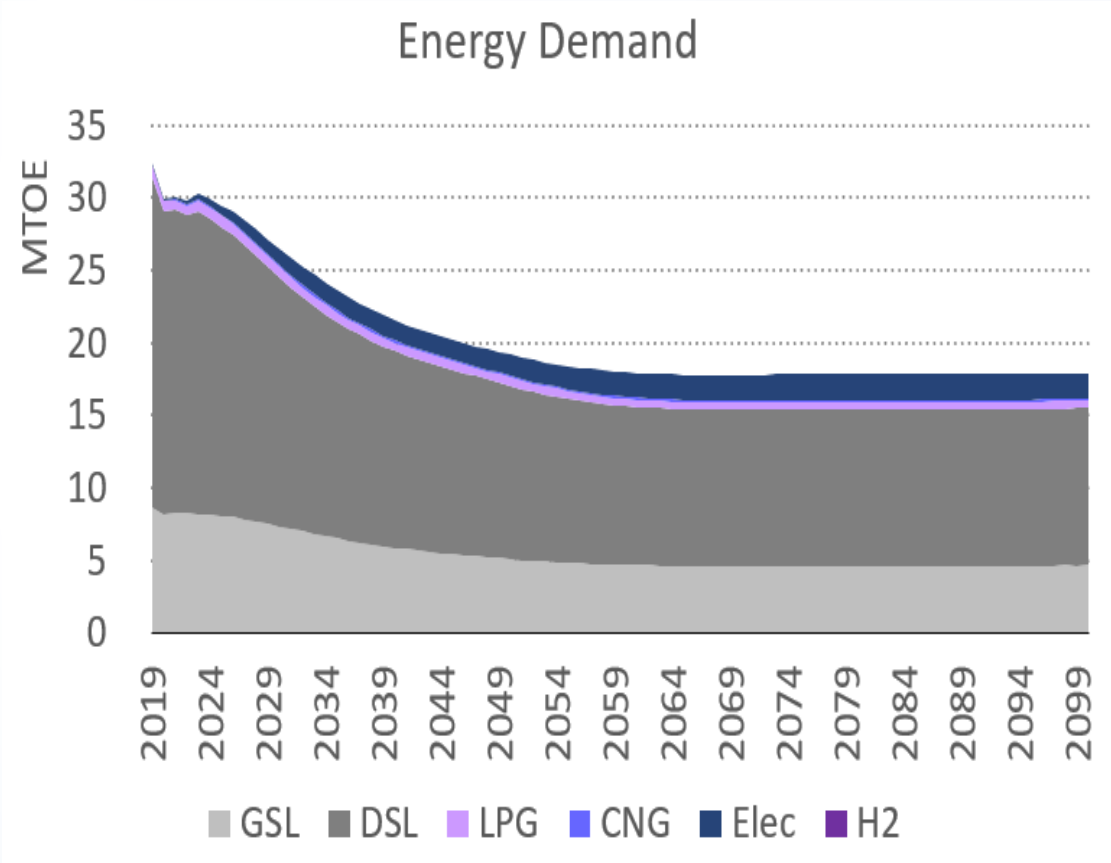


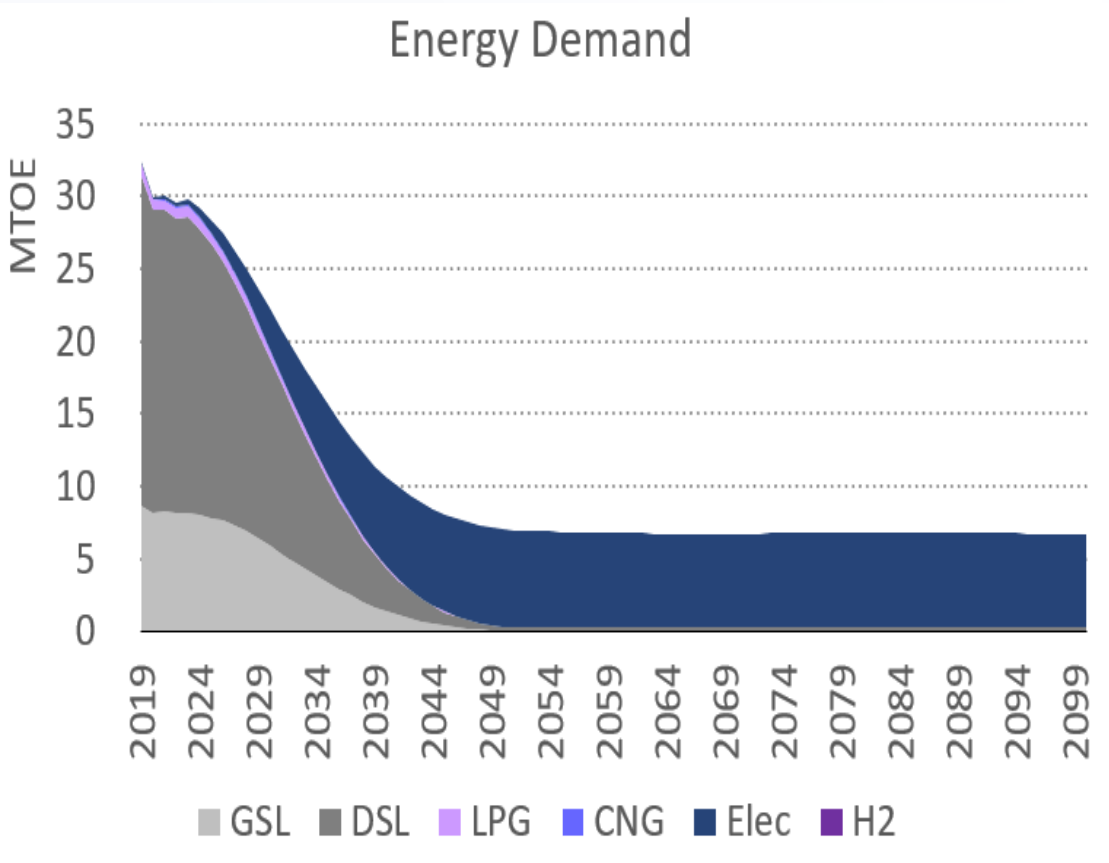


* 2단계 1차년도에 수행한 EU의 시나리오 분석 결과를 예시로 제시

주요 결과: 에너지 소비량

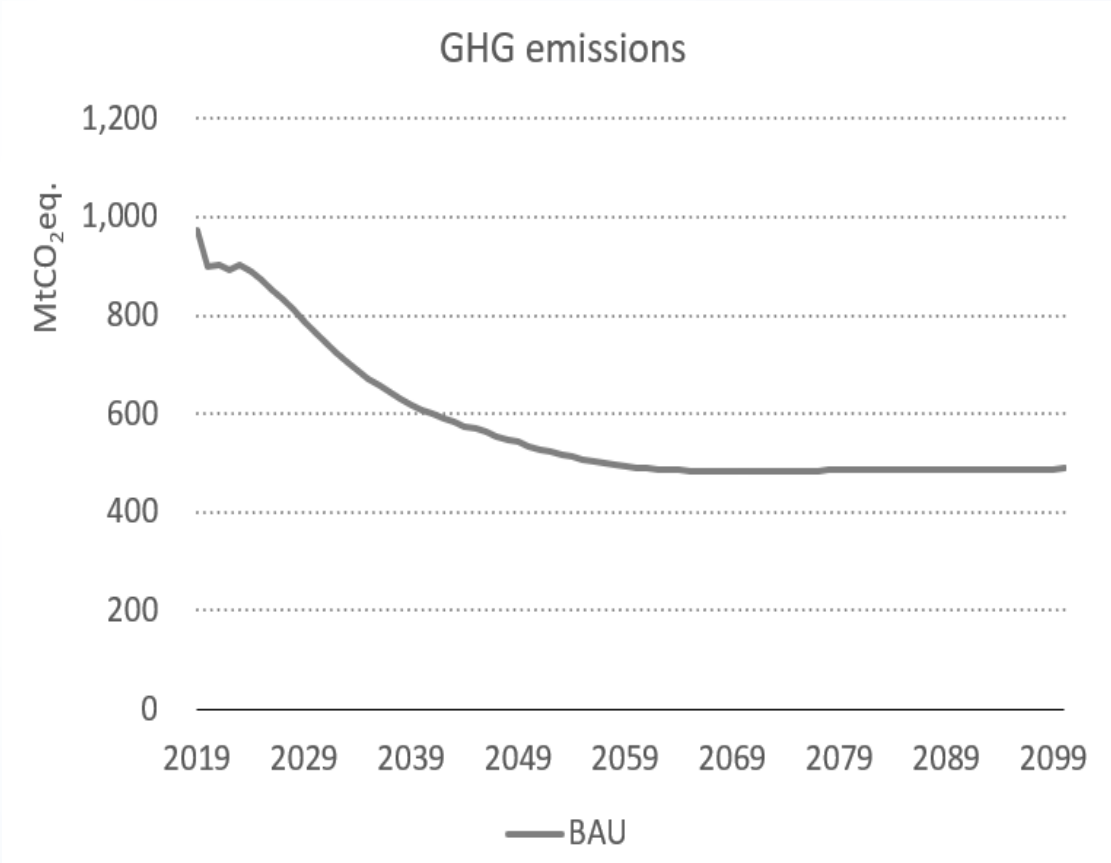
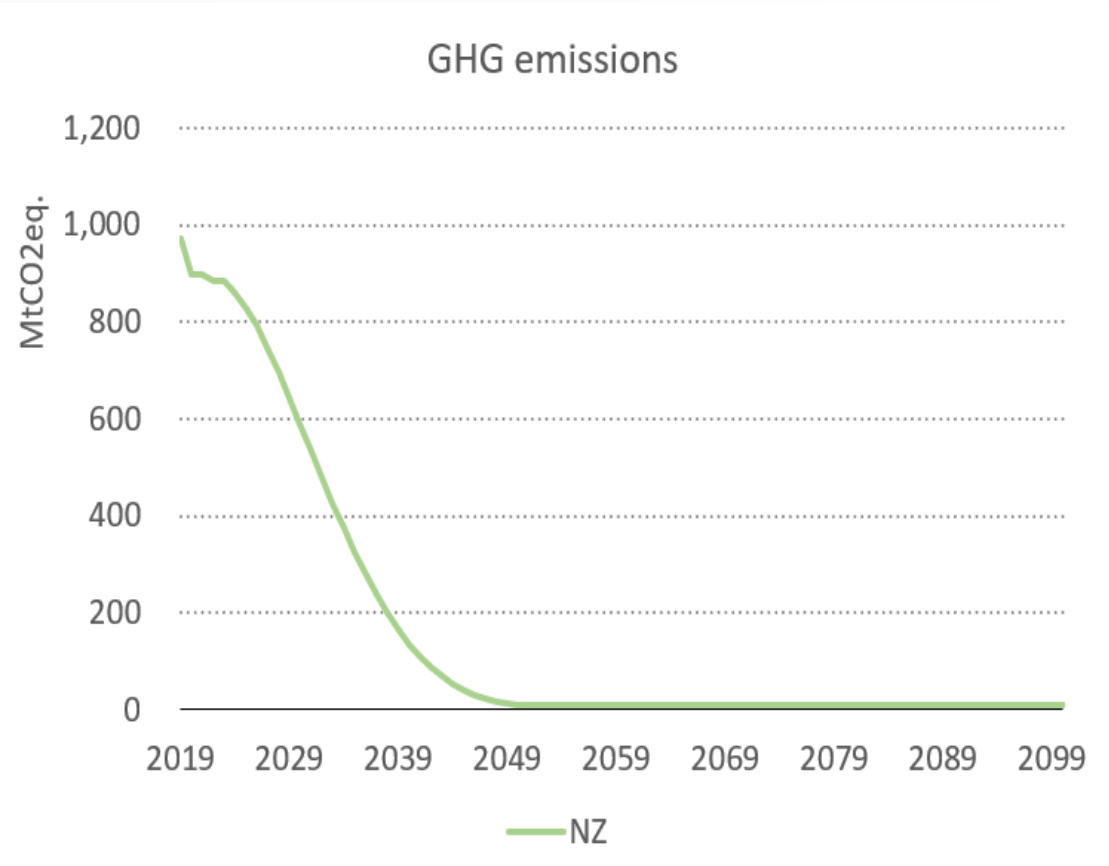
BAU 시나리오	탄소중립 시나리오





* 2단계 1차년도에 수행한 EU의 시나리오 분석 결과를 예시로 제시

주요 결과: 온실가스 배출량

BAU 시나리오	탄소중립 시나리오
	

* 2단계 1차년도에 수행한 EU의 시나리오 분석 결과를 예시로 제시